

공정 데이터 분석 및 설계

CNC 정밀가공 공정 품질 보증

Hojun Lee

School of ICT, Robotics & Mechanical Engineering
Hankyong National University

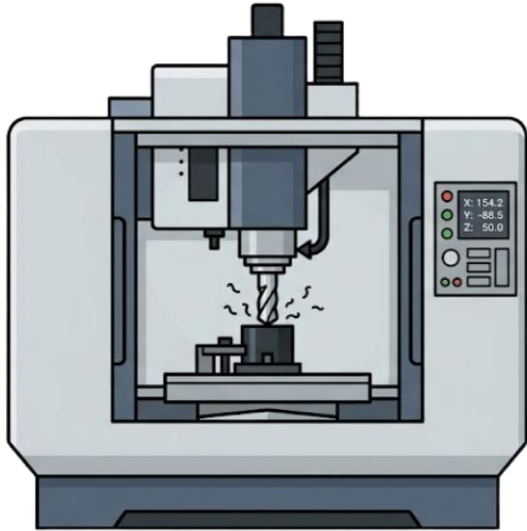
2026. 06. 19 [Fri]



Contents

1. 문제 정의
2. 데이터 수집
3. 데이터 분석 및 전처리
4. AI 모델링
5. 결론

1. 문제 정의



- ✓ CNC 정밀 가공 공정이 진행됨에 따라 공구의 마모가 발생하고 공구가 받는 부하가 점차 증가하게 된다. 마모된 공구를 사용할 경우, 가공의 안정성이 저하되어 가공 불량 원인이 된다.
 - ✓ 정밀 가공 공정에서 발생하는 서보 모터 부하 하중 등의 데이터는 가공이 진행되는 동안 측정되는 데이터로서 제품의 가공 상태와 직접적으로 연관되어 있다.
-
- ✓ 이러한 데이터를 분석하여 제품의 품질 통과 여부를 판정하는 분류 모델을 개발할 경우, 가공이 끝남과 동시에 양품과 불량품을 판정할 수 있게 된다.

2. 데이터 수집



중소벤처기업부

KAMP

인공지능제조플랫폼

업종	정밀가공	유형	CSV
목적	품질보증	제조데이터 등록일	2022.12.23
사용조건	콘텐츠 변경허용	최종 수정일자	2025.04.02
제공기관	스마트제조혁신추진단 (수행기관 : ㈜인터엑스)		
태그	#정밀가공, # Deep neural network, # 지도학습		
내용	적용공정	CNC 정밀가공 공정	
	제조AI데이터셋 소개	정밀가공 공정에서 발생하는 품질 불량 문제를 해결하기 위한 제조 AI분석과정을 담은 데이터셋과 가이드북입니다. CNC 가공기로부터 스핀들 부하, 속도와 같은 데이터를 수집하여 딥뉴럴네트워크 알고리즘을 사용하여 모델을 학습시키고 이를 활용하여 불량 가공품을 분류하는 것을 도모합니다.	

✓데이터 수집 방법: PLC 및 센서를 통해 실시간 데이터를 수신하여 수집된 시간을 기준으로 CSV 파일 형태로 저장

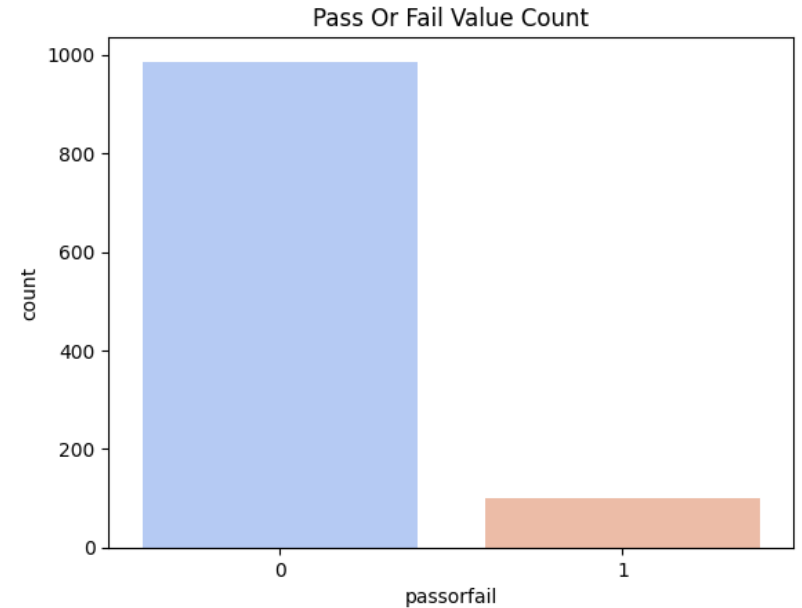
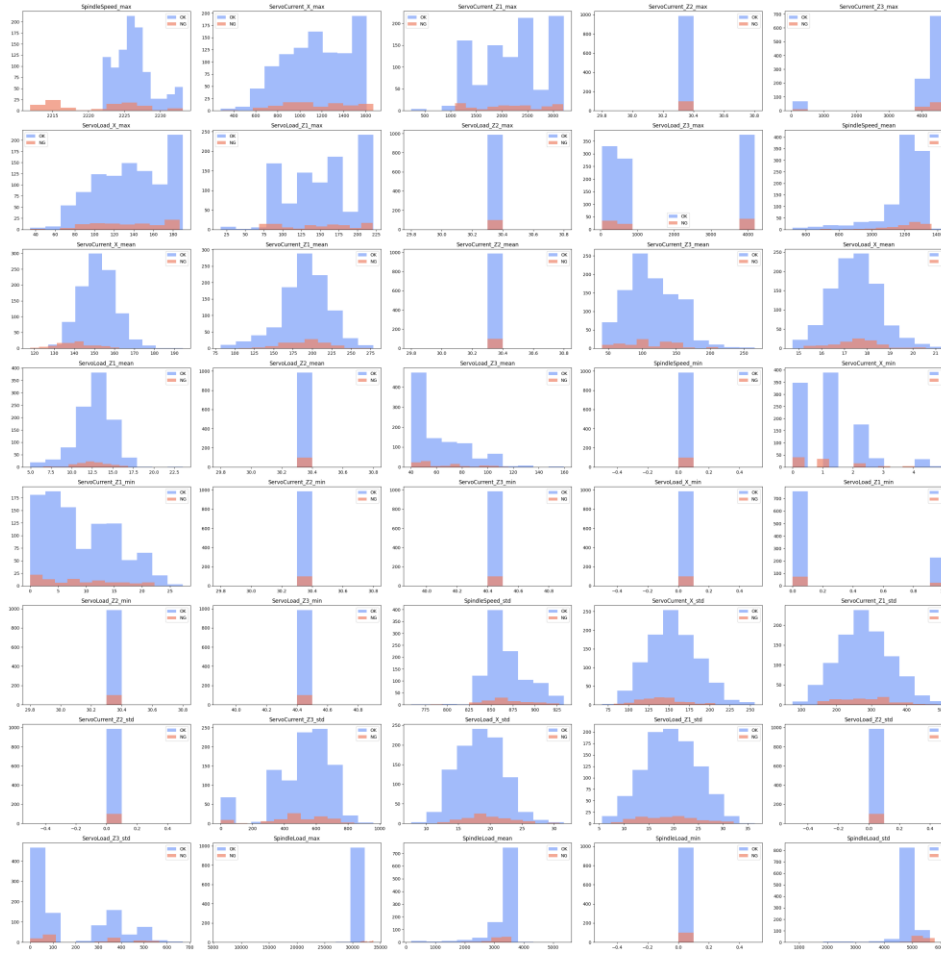
데이터 출처

중소벤처기업부, Korea AI Manufacturing Platform(KAMP), 정밀가공 품질보증 AI 데이터셋, 스마트제조혁신추진단(㈜인터엑스), 2022.12.23., www.kamp-ai.kr

3. 데이터 분석 및 전처리 (1)

-	속성 (Column)	설명	-	속성 (Column)	설명
1	SerialNo	제품 번호	23	ServoCurrent_Z1_min	서보 z축 전류 최소값 1
2	ReceivedDateTime	데이터 수집 일자	24	ServoCurrent_Z2_min	서보 z축 전류 최소값 2
3	SpindleSpeed_max	스핀들 회전속도 최대값	25	ServoCurrent_Z3_min	서보 z축 전류 최소값 3
4	ServoCurrent_X_max	서보 x축 전류 최대값	26	ServoLoad_X_min	서보 x축 부하 최소값
5	ServoCurrent_Z1_max	서보 z축 전류 최대값 1	27	ServoLoad_Z1_min	서보 z축 부하 최소값 1
6	ServoCurrent_Z2_max	서보 z축 전류 최대값 2	28	ServoLoad_Z2_min	서보 z축 부하 최소값 2
7	ServoCurrent_Z3_max	서보 z축 전류 최대값 3	29	ServoLoad_Z3_min	서보 z축 부하 최소값 3
8	ServoLoad_X_max	서보 x축 부하 최대값	30	SpindleSpeed_std	스핀들 회전속도 표준편차
9	ServoLoad_Z1_max	서보 z축 부하 최대값 1	31	ServoCurrent_X_std	서보 x축 전류 표준편차
10	ServoLoad_Z2_max	서보 z축 부하 최대값 2	32	ServoCurrent_Z1_std	서보 z축 전류 표준편차 1
11	ServoLoad_Z3_max	서보 z축 부하 최대값 3	33	ServoCurrent_Z2_std	서보 z축 전류 표준편차 2
12	SpindleSpeed_mean	스핀들 회전속도 평균값	34	ServoCurrent_Z3_std	서보 z축 전류 표준편차 3
13	ServoCurrent_X_mean	서보 x축 전류 평균값	35	ServoLoad_X_std	서보 x축 부하 표준편차
14	ServoCurrent_Z1_mean	서보 z축 전류 평균값 1	36	ServoLoad_Z1_std	서보 z축 부하 표준편차 1
15	ServoCurrent_Z2_mean	서보 z축 전류 평균값 2	37	ServoLoad_Z2_std	서보 z축 부하 표준편차 2
16	ServoCurrent_Z3_mean	서보 z축 전류 평균값 3	38	ServoLoad_Z3_std	서보 z축 부하 표준편차 3
17	ServoLoad_X_mean	서보 x축 부하 평균값	39	SpindleLoad_max	스핀들 부하 최대값
18	ServoLoad_Z1_mean	서보 z축 부하 평균값 1	40	SpindleLoad_mean	스핀들 부하 평균값
19	ServoLoad_Z2_mean	서보 z축 부하 평균값 2	41	SpindleLoad_min	스핀들 부하 최소값
20	ServoLoad_Z3_mean	서보 z축 부하 평균값 3	42	SpindleLoad_std	스핀들 부하 표준편차
21	SpindleSpeed_min	스핀들 회전속도 최소값	43	passorfail	제품 합/불 여부 (0 : 합격, 1 : 불량)
22	ServoCurrent_X_min	서보 x축 전류 최소값			

3. 데이터 분석 및 전처리 (2)



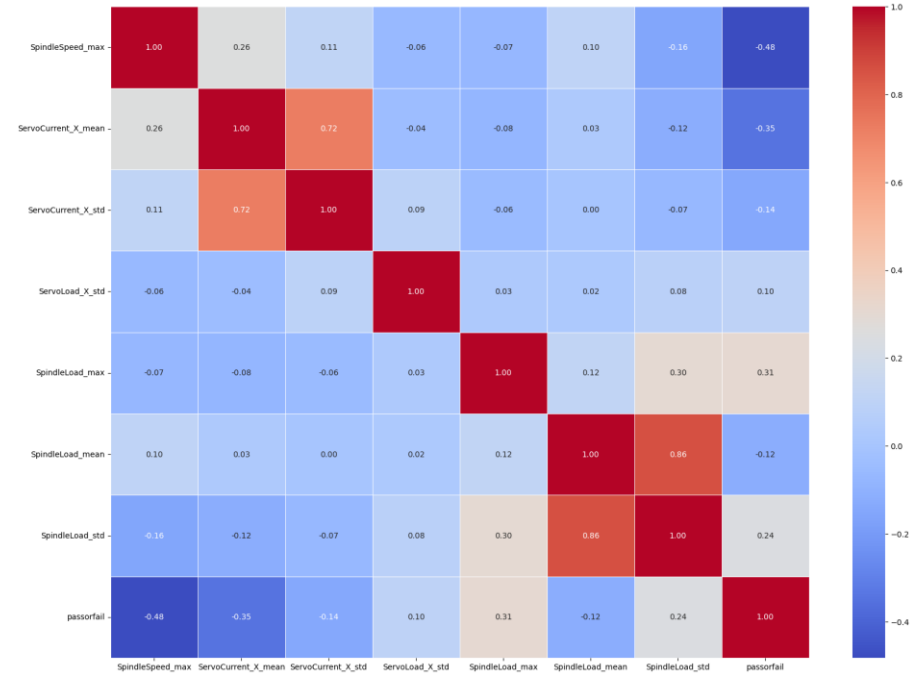
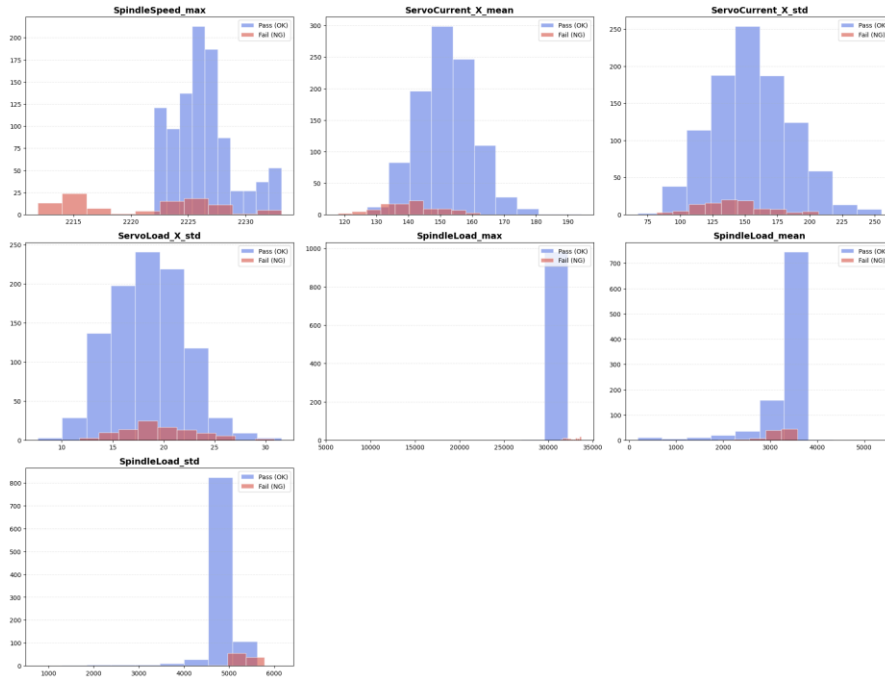
설명 변수별 종속변수의
분포와 종속 변수의 분포도

3. 데이터 분석 및 전처리 (3)

목록	내용
이상치 제거	데이터 분포를 기준으로 상, 하위 1%에 해당하는 극단적인 값을 이상치로 간주하여 제거
변수 선택	T-test를 수행하여, 양품과 불량품 그룹 간 통계적으로 유의미한 차이가 있는 (p-value 0.1 미만) 변수만 선별
데이터 증강	클래스 불균형 문제를 해결하기 위해, SMOTE 기법을 적용하여 데이터를 증강
데이터 정규화 및 스케일링	Normalizer를 이용해 L2 정규화를 수행한 후, MinMaxScaler를 적용하여 모든 변수의 값을 [0, 1] 범위로 스케일링

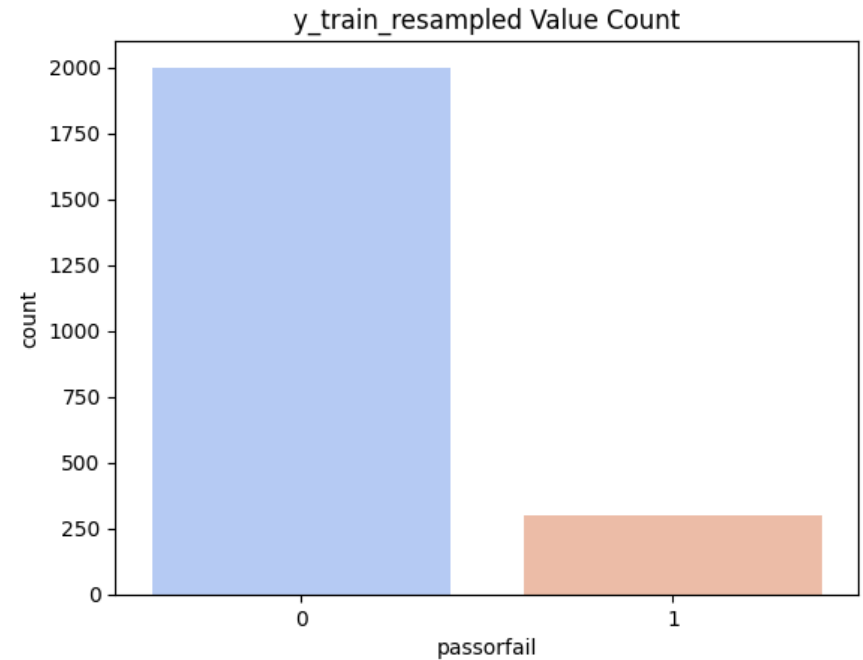
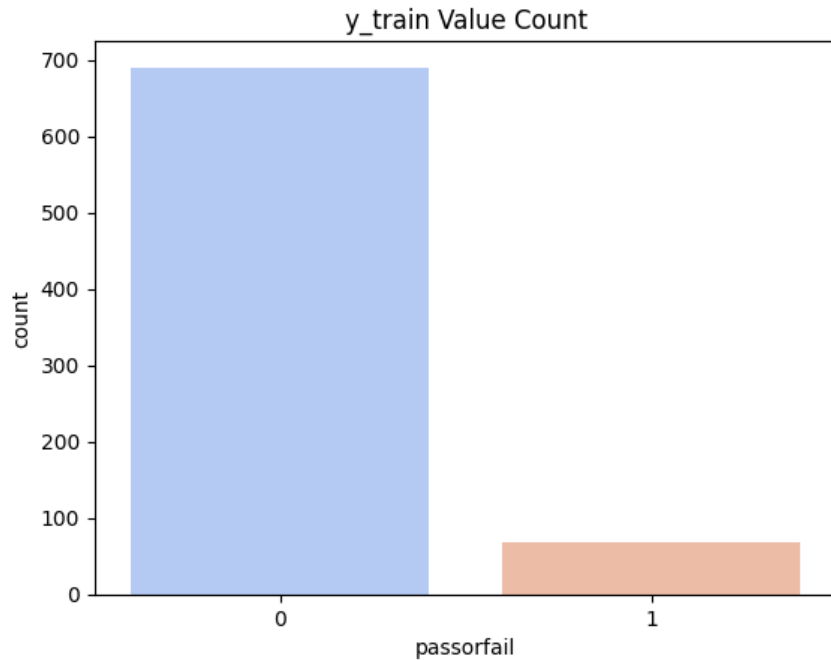
- ✓ **설명 변수 (7개):** SpindleSpeed_max, ServoCurrent_X_mean, ServoCurrent_X_std, ServoLoad_X_std, SpindleLoad_max, SpindleLoad_mean, SpindleLoad_std
- ✓ **종속 변수 (1개):** passorfail

3. 데이터 분석 및 전처리 (4)

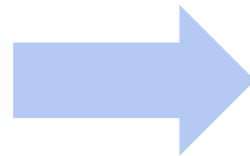


- ✓ **설명 변수 (7개):** SpindleSpeed_max, ServoCurrent_X_mean, ServoCurrent_X_std, ServoLoad_X_std, SpindleLoad_max, SpindleLoad_mean, SpindleLoad_std
- ✓ **종속 변수 (1개):** passorfail

3. 데이터 분석 및 전처리 (5)



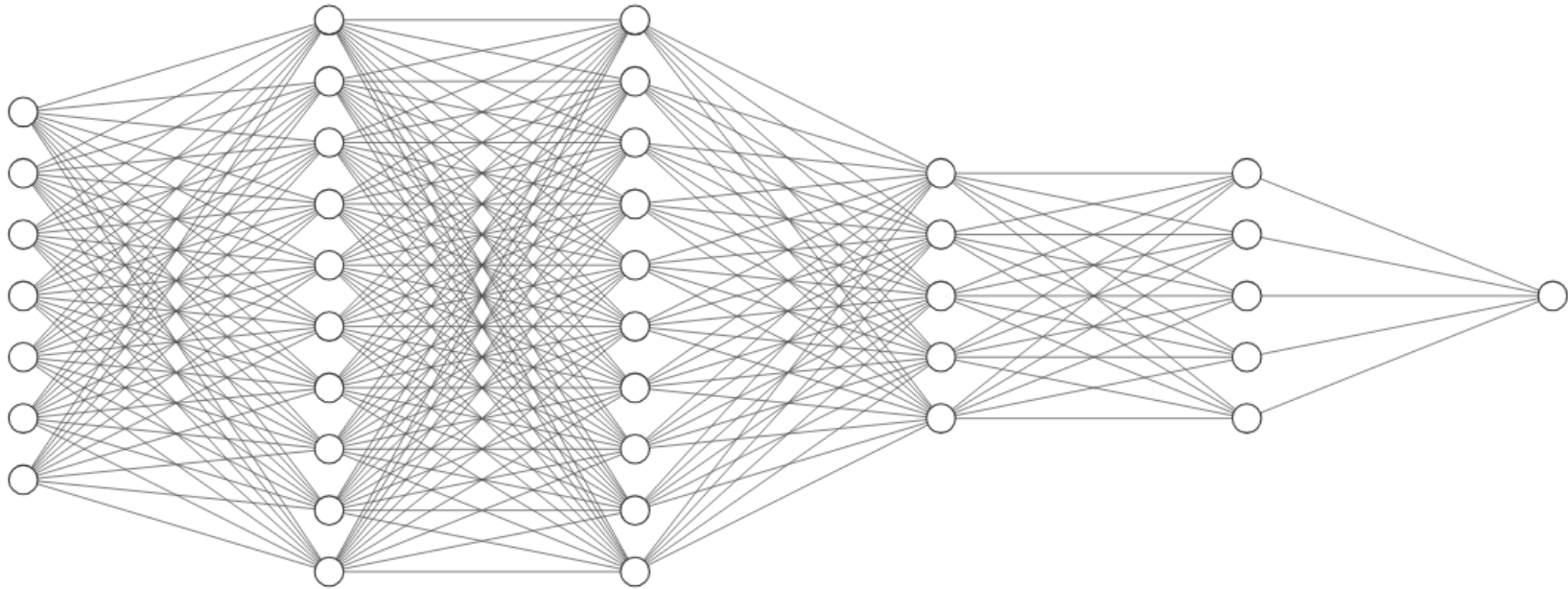
구분	개수
Pass	690
Fail	69



구분	개수
Pass	2000
Fail	300

- 클래스 불균형 문제를 해결하기 위해, SMOTE 기법을 적용하여 소수인 불량 데이터를 증강

4. AI 모델링 (1)



Input Layer $\in \mathbb{R}^7$

Hidden Layer $\in \mathbb{R}^{10}$

Hidden Layer $\in \mathbb{R}^{10}$

Hidden Layer $\in \mathbb{R}^5$

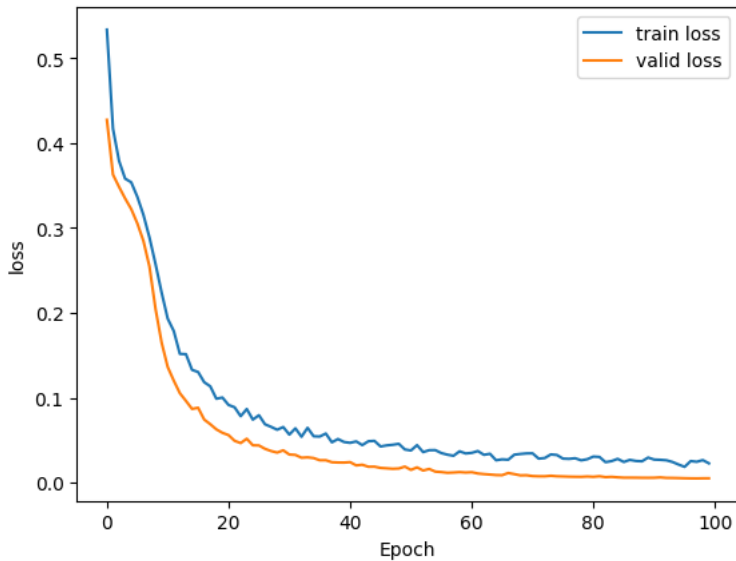
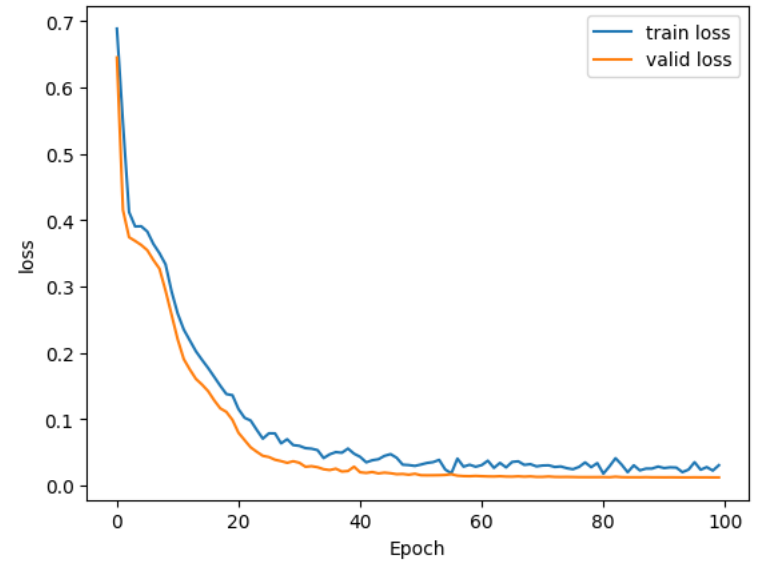
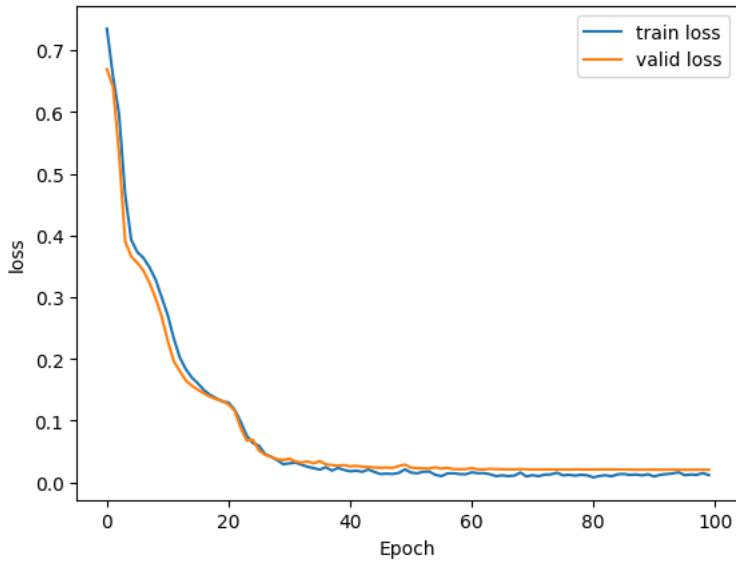
Hidden Layer $\in \mathbb{R}^5$

Output Layer $\in \mathbb{R}^1$

레이어	출력 노드	활성화 함수	비고
Dense (Input/Hidden 1)	10	ReLU	-
Dense (Hidden 2)	10	ReLU	-
Dropout	-	-	Rate: 0.3
Dense (Hidden 3)	5	ReLU	-
Dense (Hidden 4)	5	ReLU	-
Dense (Output)	1	Sigmoid	이진 분류

분류	항목	설정값
데이터 분할	교차 검증	Stratified K-Fold (K=3)
하이퍼파라미터	최적화 알고리즘	Adam
	손실 함수	Binary Crossentropy
	배치 크기	32
	최대 에포크	100
콜백 함수	조기 종료	patience=20
	학습률 감소	factor=0.7, patience=3

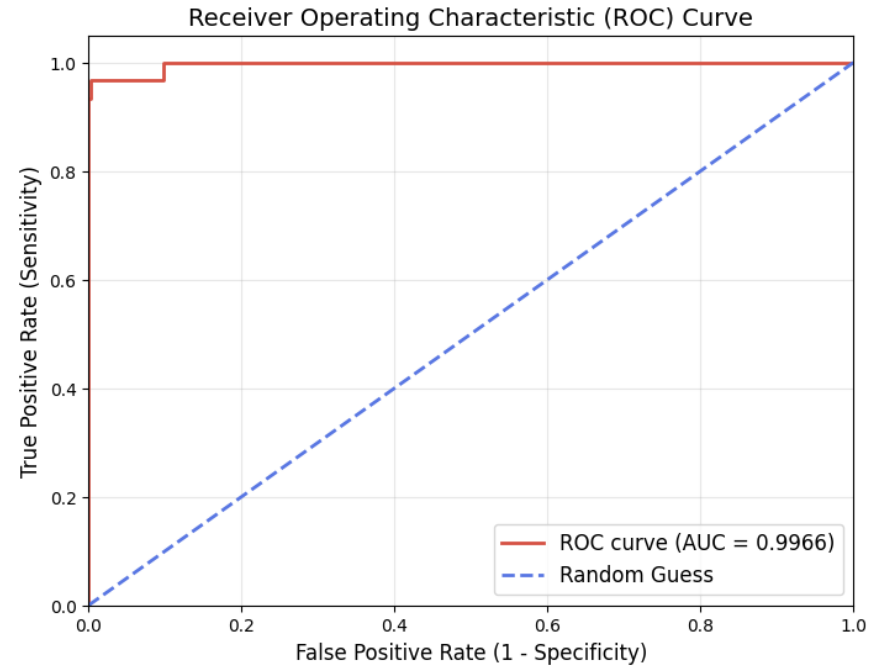
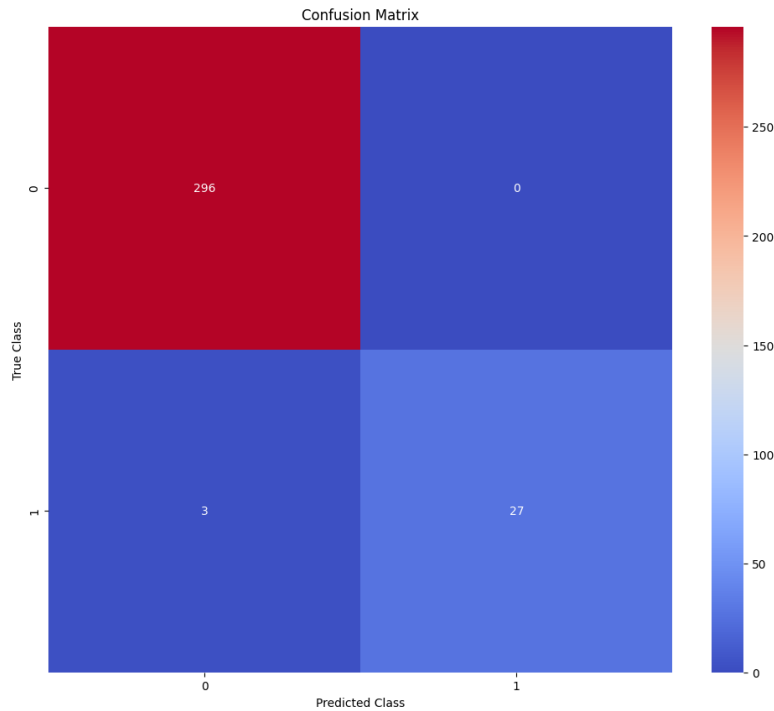
4. AI 모델링 (2)



Fold	F1-Score	Note
Fold 1	0.9655172413793104	1번째 데이터 분할 검증
Fold 2	0.9473684210526315	2번째 데이터 분할 검증
Fold 3	0.9473684210526315	3번째 데이터 분할 검증

K-fold 분할을 진행하였고, 첫 번째 데이터 분할이 가장 높은 F1-Score를 보였다.

4. AI 모델링 (3)



구분	Precision	Recall	F1-Score	Support
Pass	0.99	1.00	0.99	296
Fail	1.00	0.90	0.95	30
Accuracy	-	-	0.99	326
Macro Avg	0.99	0.95	0.97	326
Weighted Avg	0.99	0.99	0.99	326

Conclusion and Future Works

- **Conclusion**

- 1) CNC 정밀 가공 공정 품질 보증을 위한 인공 신경망 분류 모델링 및 적용

- **Future works**

- 1) 다양한 SVM, GBM, RF와 같은 기계학습 알고리즘을 통한 교차 평가